

第一课

常用刀具认识

CNC 质检员



01 常用刀具认识

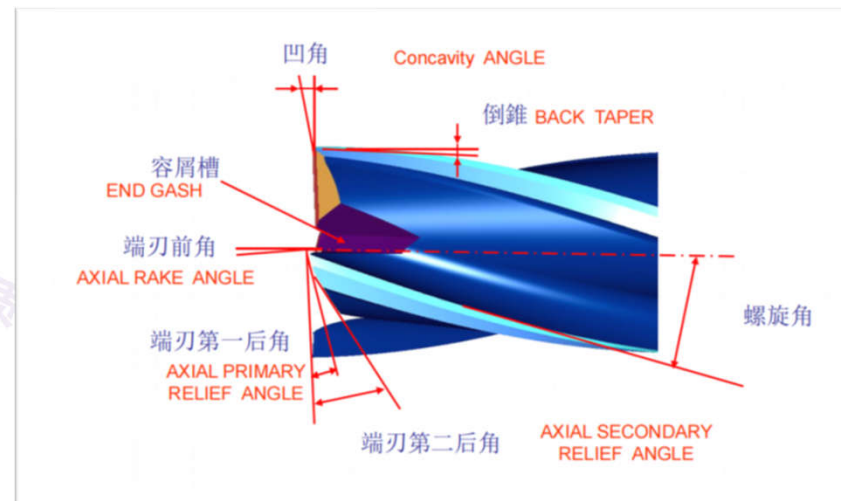


01-常用刀具认识

序号	刀具类型	用途
1	端铣刀	多用途铣刀，可以开粗，等高，光平面
2	粗皮刀	快速用侧刃去除材料，减小切削力
3	飞刀铣刀盘	在较大面积上进行光面（铝合金盘刀）
4	圆鼻刀	多用途铣刀，可以开粗，等高，爬面精加工
5	球刀	曲面，斜面的爬面精加工
6	焊接刀	特定材料加工用途，刀片通过焊接固定在刀体上
7	定点钻	钻孔前定位，确保钻头正确对准
8	钻头	钻孔操作
9	丝攻	攻牙操作
10	倒角刀	去毛刺，倒角为C角
11	内R刀	倒角，角为标准的R
12	螺纹铣刀	铣削螺纹，内螺纹和外螺纹。
13	锥度刀	有锥度平刀和锥度球刀，多用来加工特点锥度的面
14	T形刀	加工T形槽
15	燕尾刀	加工燕尾形槽，常用于连接件加工
16	镗刀	加工或扩大已有孔洞的内径，提高孔的精度
17	铰刀	扩大或精整已有孔洞，提高孔的精度和光洁度



01 常用刀具认识(四刃钨钢铣刀)



材质：钨钢，常用来加工钢料。（如：S45C A3 P20 CR12 CR12MOV SKD61.....）

用途：开粗、二粗、光平面、等高精加工、小区域爬面精加工（铜公的粗爬）

选用类型：小前角，小螺旋角，因为这样刃口更有刚性。



01 常用刀具认识(三刃铝用铣刀)

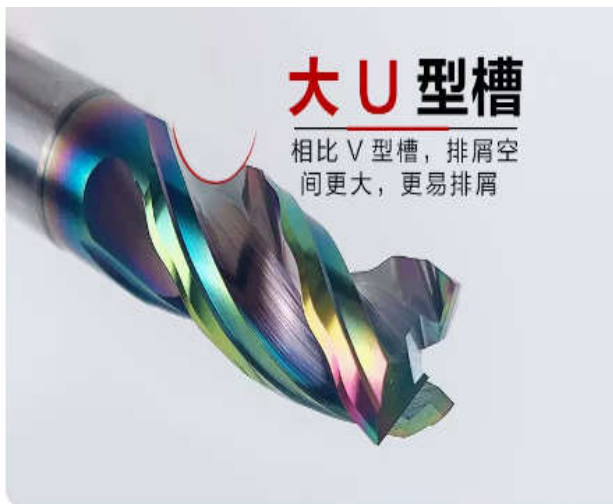
三刃铝用铣刀



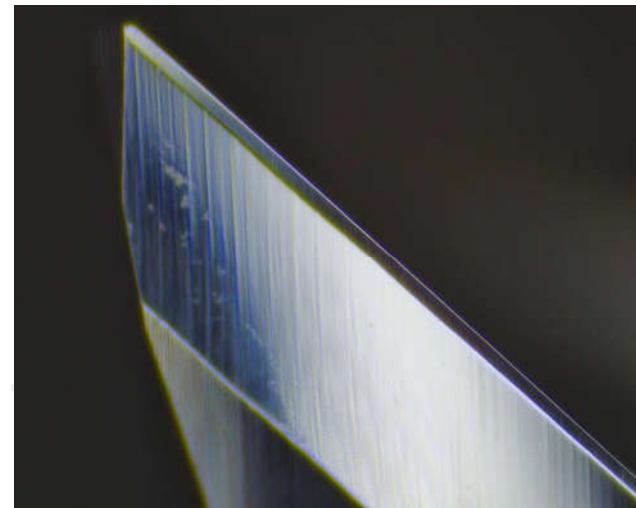
七彩高效铝用铣刀（涂层不同）



前波刃高效铝用刀，散热器拉槽神器



高光铝用刀刃口



注：高光的铝用刀具不能有涂层的，涂层会把那条亮线给涂层的凹凸不平。

材质：钨钢，常用来加工软料。（铝合金 POM ABS 尼龙）

用途：开粗、二粗、光平面、等高精加工、小区域爬面精加工。

选用类型：大螺旋角（ 55° ），大前角，这样好容屑，刃口更锋利。



01 常用刀具认识(波刃铣刀)



波刃铣刀是在端铣刀基础上，刀具商加工成波浪纹的齿装，有点像丝攻。因为有这种波浪形的切削刃，正常加工起来比较平稳，这种刀常用来做气割过的钢板，还有就是侧面比较粗糙的工件，铝件的话，我正常只用来加工外形，切削液一定要冲好，不能干切，会黏刀。切记不要买白钢的，开粗声音有点大。但是白钢的比较实惠，用来拉304的槽效果不错！韧性好，不会断刀。



01 常用刀具认识(单刃铣刀)



单刃铣刀通常用在精雕机上使用比较多，转速高，好排屑。
做PP板，PVC这些材质。
我用单刃铣刀最多的是铣优力胶，泡棉这材质。
不烧刀，做电木的话，不太耐用。



01 常用刀具认识(圆鼻刀球刀)

圆鼻刀

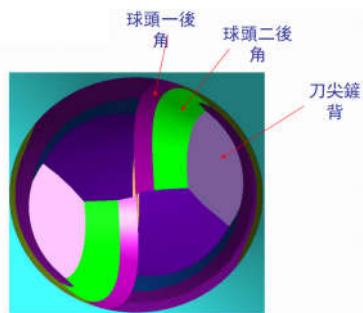
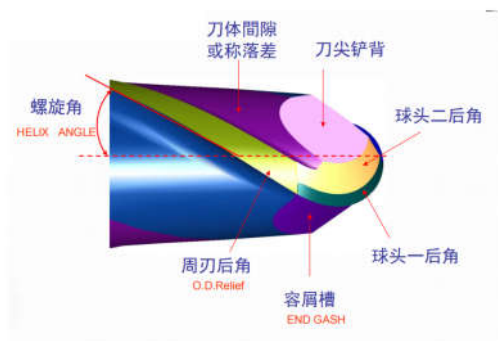


球刀



刀具使用注意事项

- 1: 圆鼻刀可以开粗、光平面、等高精加工，材料硬度比较高的用圆鼻刀开粗是首选。
- 2: 平刀能干的他都能干，平刀不能干的他也能干。而且光平面的时候，相比较平刀，光出来的面光洁度要好。（软料光平面我建议使用氮化硼的焊接刀，比如S45C，P20这些软料，很平很光。）
- 3: 圆鼻刀从外观上跟球刀的差别在于它结合了球刀与平刀的优点，刀头不像球刀的弧度那么大，只是一个小小的小R角，同时刀头底部也保持了立平刀的特点（可以开粗）。
- 4: 注意，圆鼻刀因为有盲区，所以在爬面的时候，注意顶刀！（解决措施：清干净，或者加圆弧过渡）
- 5: 你爬的面比较平坦，曲率在 30° 以下，并且工件比较大，我是很建议用圆鼻刀爬的，因为球刀有个积屑瘤的问题，越平坦的面，越不光。也是接触点的问题。





01 常用刀具认识(氮化硼焊接刀-光面系列)

氮化硼焊接刀



刀具使用注意事项

- 1: 只能用来光平面, 侧面余量要多留, 底面留0.03-0.06来精光平面。不可加工硬度高的工件。可加工材质 (S45C P20 A3) 这些钢料。
- 2: 平面面积比较大推荐模架厂用的山特R390刀粒。

山特金属陶瓷模具铣刀片
R390-11T308M-PL530





01 常用刀具认识(定点钻)

普通定点钻



白钢定点钻



钨钢定点钻



刀具使用注意事项

- 1: 点孔，主要是为了给钻孔前定心用，防止钻头尖磨损蹦掉了，导致钻孔跑偏。更好的保证孔的位置度。
- 2: 使用硬质的合金钻头，是不需要打中心孔的。
- 3: 深孔加工，正常都会打预钻孔。

C N C 质 检 员

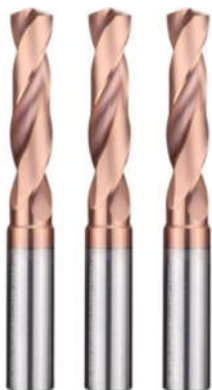


01 常用刀具认识(钻孔系列)

普通麻花钻



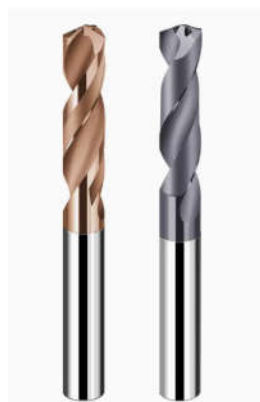
硬质合金钻



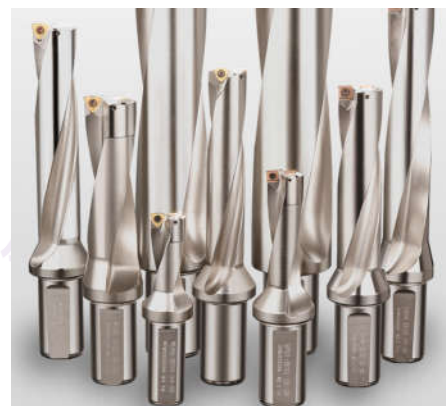
粉末高速钢-加工不锈钢



钨钢内冷钻头



U钻



台阶钻



锥度钻头



沉头刀



镗刀





01 常用刀具认识(丝锥系列)

螺旋丝锥

铝合金/不锈钢/钢件/铸铁用
HSS-E含钴本体 | 66HRC硬度



向上排屑，盲孔通孔都可攻丝

挤牙丝锥



无屑攻牙。不可攻可塑性低的材料，比如铸铁。

直槽丝锥

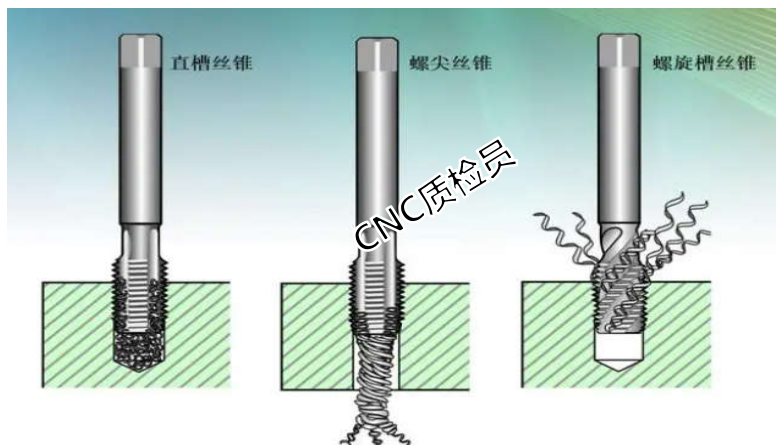


向下排屑，最好是通孔攻丝

先端丝锥



又叫螺尖丝锥，直槽丝锥的升级版。向下排屑，通孔攻丝





01 常用刀具认识- (丝锥的使用注意事项)

1.螺旋丝锥 (Spiral Tap) :

1. 设计: 具有螺旋形切削槽, 类似于钻头。
2. 用途: 适用于盲孔加工, 因为螺旋形切削槽可以有效排出切屑, 减少堵塞。
3. 注意事项: 需要控制好切削速度和进给速度, 以防切削槽堵塞和丝锥断裂。

2.挤牙丝锥 (Forming Tap) :

1. 设计: 没有切削槽, 而是通过塑性变形来形成螺纹。
2. 用途: 适用于延展性良好的材料, 如铝或铜。由于没有切屑产生, 适用于清洁环境。
3. 注意事项: 需要较大的驱动力, 孔径大小需要精确, 因为它不切除材料而是挤压材料形成螺纹。

3.直槽丝锥 (Straight Flute Tap) :

1. 设计: 具有直线切削槽。
2. 用途: 通孔加工或材料较软的零件。切削力较小, 适用于手动操作或机械加工。
3. 注意事项: 直槽丝锥不适用于深孔或盲孔, 因为切屑排出困难。

4.先端丝锥 (Gun Tap) :

1. 设计: 前端具有特殊的切削角度, 有助于自动引导丝锥进入孔中。
2. 用途: 适用于通过孔加工, 尤其是在难以保持丝锥直线进入的手动操作中。
3. 注意事项: 先端丝锥的切削部分较长, 需要注意避免在盲孔中使用。



01 常用刀具认识(功能性工具+刀具)

倒角刀



倒角刀



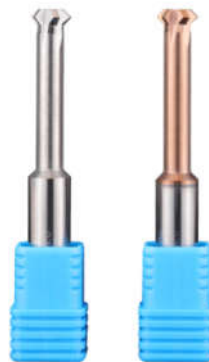
操机倒角



气动倒角



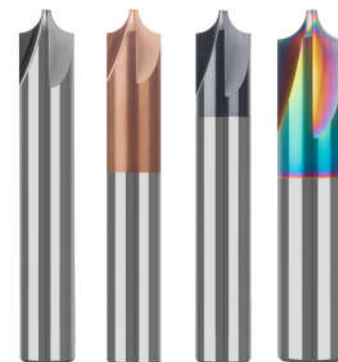
燕尾倒角



燕尾刀



内R刀



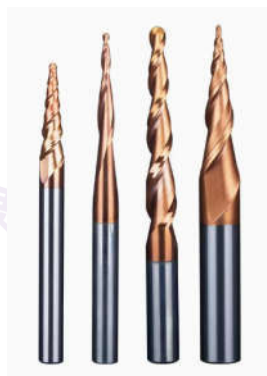
铰刀



锥度刀



锥度球刀



锥度雕刻刀



螺纹铣刀



T形刀





01 常用刀具认识(常规飞刀)

铝用铣刀盘（常用飞面）



桥式动平衡高光面刀盘



1604 1135装刀粒刀杆



圆鼻铣刀盘（钢件开粗）



刀具结构



快进给刀杆



快进给刀粒的应用

	ZER	双面槽型设计，4个切削刃口，切削强度高，适合高速，高进给切削，大大提高工作效率
	MP7340	纳米结构的PVD涂层与微细晶粒硬质合金基体相结合，适合中等到低速工况下，钢件，不锈钢，铸件等材料加工。加工硬度HRC40度以下
	MP7300	纳米结构的ALCRN涂层与微细晶粒硬质合金基本相结合，适合用于普通结构钢，碳素钢，合金钢通用型加工，在不锈钢加工中也表现优异。加工硬度HRC48度以下
	MP7330	全新TiAlN+涂层具有优异的耐热和耐氧化性，与耐磨性与耐破坏性的硬质合金基本结合强度高。适用于钢件，不锈钢及灰口铸铁加工，在硬材料中表现优异。加工硬度HRC50度以下

快进给刀粒现在已经慢慢取代了传统
1604 1135 1204 1003刀粒



01 常用刀具认识(常规刀粒型号说明)



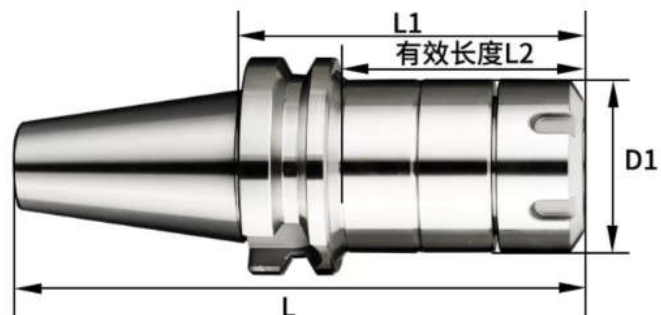
第一课

常用刀具认识-常用刀柄

CNC 质检员



01 常用刀柄(BT-ER刀柄)



BT刀柄是一种广泛使用的标准刀柄，常用于中国地区。它有一个特定的锥度和拉钉孔，用于确保刀具的精确定位和固定。

型号规格	L1	L2	D1	适用螺母	适用扳手	适用筒夹	夹持范围
BT30-ER16-70L	70	40	28	ER16A	ER16A	ER16	1-10
BT30-ER16-100L	100	80	28	ER16A	ER16A	ER16	1-10
BT30-ER20-70L	70	40	34	ER20A	ER20A	ER20	1-13
BT30-ER20-100L	100	80	34	ER20A	ER20A	ER20	1-13
BT30-ER25-70L	70	40	41.5	ER25UM	ER25UM	ER25	1-16
BT30-ER25-100L	100	80	41.5	ER25UM	ER25UM	ER25	1-16
BT30-ER32-70L	70	40	49.5	ER32UM	ER32UM	ER32	1-20
BT30-ER32-100L	100	80	49.5	ER32UM	ER32UM	ER32	1-20
BT40-ER16-70L	70	45	28	ER16A	ER16A	ER16	1-10
BT40-ER16-100L	100	75	28	ER16A	ER16A	ER16	1-10
BT40-ER20-70L	70	45	34	ER20A	ER20A	ER20	1-13
BT40-ER20-100L	100	75	34	ER20A	ER20A	ER20	1-13
BT40-ER25-70L	70	45	41.5	ER25UM	ER25UM	ER25	1-16
BT40-ER25-100L	100	75	41.5	ER25UM	ER25UM	ER25	1-16
BT40-ER32-70L	70	45	49.5	ER32UM	ER32UM	ER32	1-20
BT40-ER32-100L	100	75	49.5	ER32UM	ER32UM	ER32	1-20
BT40-ER40-80L	80	45	63	ER40UM	ER40UM	ER40	1-25

配件列表



锁刀座



ER扳手



ER筒夹



拉钉



螺帽



01 常用刀柄(SK刀柄)



SK刀柄的特点:

1. **高刚性**: SK刀柄提供很高的刚性, 非常适合重切削和粗加工。
2. **高精度**: 保持较高的定位精度, 适合精密加工。
3. **振动吸收**: 良好的振动吸收能力, 有助于提高切削表面质量。
4. **冷却效果**: 某些设计支持通过刀柄中心传递冷却液。
5. **适用范围**: 适用于多种加工, 包括重切削和粗加工。

ER刀柄的特点:

1. **灵活性**: ER夹头刀柄可以夹持多种直径的刀具, 提供了很高的灵活性。
2. **通用性**: 广泛用于铣削、钻孔、攻丝等多种操作。
3. **易于换刀**: 更换刀具快速且方便。
4. **成本效益**: 通常比其他高精度刀柄成本更低。
5. **适用性**: 更适合轻切削和中等精度的应用。

• **加工需求**: 如果您需要进行重切削或高精度加工, SK刀柄可能是更好的选择。而对于需要高度灵活性和多样性的应用, ER刀柄可能更合适。

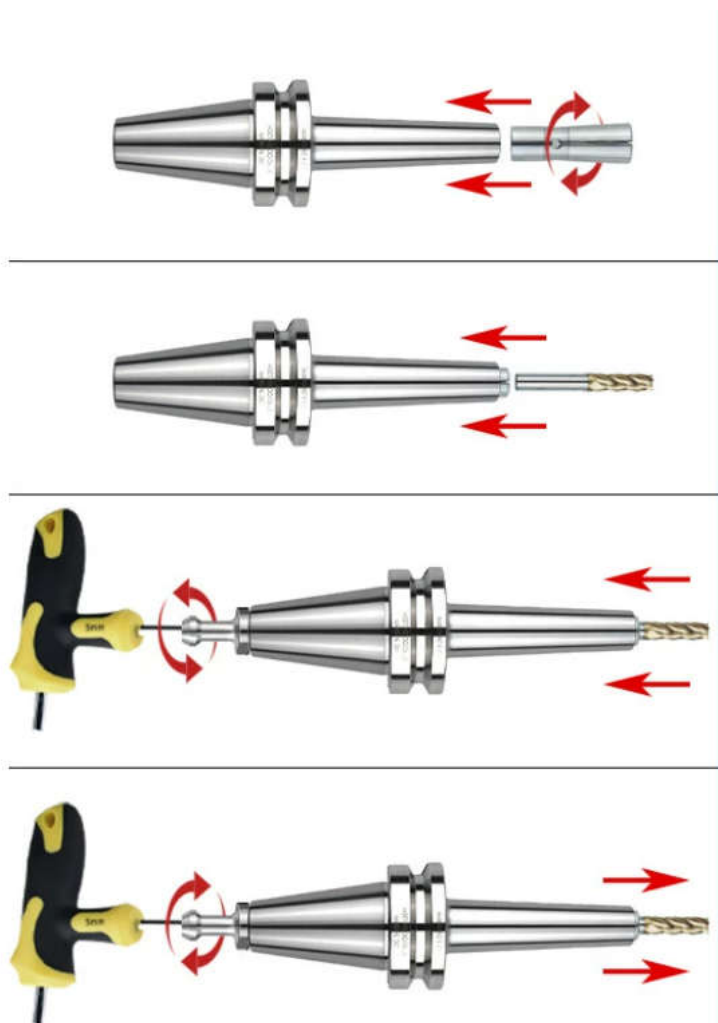
• **加工材料**: 对于硬质材料的加工, SK刀柄的高刚性可能更有优势。

• **机床兼容性**: 考虑机床的兼容性和刀具类型。

• **成本**: 如果预算是一个考虑因素, **ER刀柄可能更经济**。



01 常用刀柄(DC后拉刀柄+SLD侧固刀柄+SLD侧固加长杆)





01 常用刀柄(HSK刀柄)

HSK (HohlSchaftKegel, 即空心锥形) 刀柄是一种高速切削时常用的刀柄, 它以其高刚性和优秀的动态平衡性能而闻名。HSK刀柄有多种类型, 主要区别在于它们的尺寸、应用和机床接口。以下是一些常见的HSK刀柄类型:

- 1.HSK-A:** 这是最常见的HSK类型, 广泛用于通用铣削和钻孔。它具有标准的外形尺寸和拉钉槽。
- 2.HSK-B:** 主要用于磨削应用, 其特点是具有较长的刀具夹持部分, 以适应磨削过程中的特殊需求。
- 3.HSK-C:** 特别设计用于磨削, 与HSK-B类似, 但有轻微的设计差异, 如不同的拉钉槽配置。
- 4.HSK-D:** 这种类型专为小型切削工具设计, 适用于小型铣削和钻孔操作。
- 5.HSK-E:** HSK-E刀柄更小, 更适用于高速加工和微型切削工具。
- 6.HSK-F:** 专门用于木工行业, 具有适应木材加工需求的特殊设计。
- 7.HSK-T:** 为转塔式CNC车床设计, 用于自动换刀系统。

每种HSK刀柄类型都有其特定的应用领域和优势。选择合适的HSK类型取决于加工任务的具体要求、机床的兼容性以及刀具的尺寸和类型。HSK刀柄提供的高精度和刚性使其成为高速和高精度加工的理想选择。



01 常用刀柄(热装刀柄)

HIPPS
PRECISION TOOL

品牌-希普思

卧式热装机

触屏操作 极易拆装 方便快捷

配套
使用



热缩刀杆（Thermal Shrink Fit Tool Holders）是一种高精度的刀具夹持系统，利用热膨胀和冷缩原理来固定刀具。这种刀杆在加热时内孔膨胀，插入刀具后冷却，内孔收缩，从而牢固地夹持刀具。热缩刀杆的优势主要包括：

- 1.高刚性和精度：**热缩刀杆提供了与刀具非常紧密的配合，几乎没有间隙，这就大幅提高了刚性和切削精度，特别是在高速切削和精密加工中。
- 2.优异的动态平衡：**由于夹持方式的均匀性，热缩刀杆能够保持较好的动态平衡，这对于高速旋转尤为重要。
- 3.良好的刀具寿命：**由于高刚性和良好的动态平衡，热缩刀杆能够减少刀具震动，从而延长刀具寿命。
- 4.易于清洁和维护：**热缩刀杆的结构简单，没有移动部件或夹紧机制，易于清洁和维护。
- 5.节省空间：**热缩刀杆通常比其他类型的刀杆（如侧压式或夹头式）更加紧凑，**有助于在狭小空间内进行加工。**
- 6.减少刀具设置时间：**热缩刀杆允许快速更换刀具，从而减少机床的停机时间。
- 7.适应性强：**适用于多种类型的刀具和加工应用，特别是在需要高精度和高速加工的场所。